

LES ANTIHYPERTENSEURS

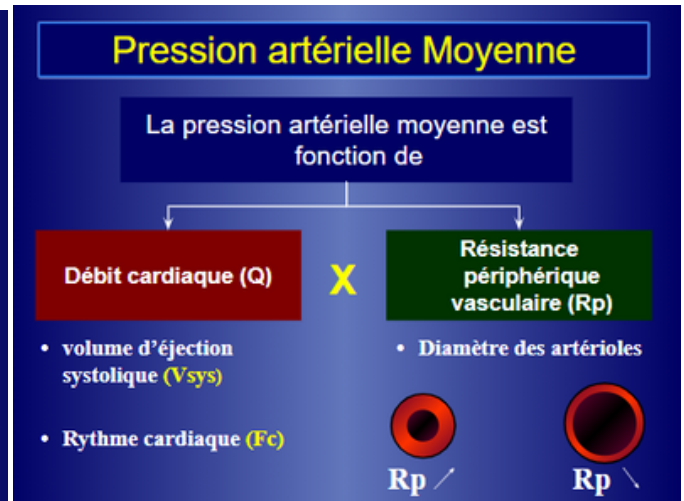
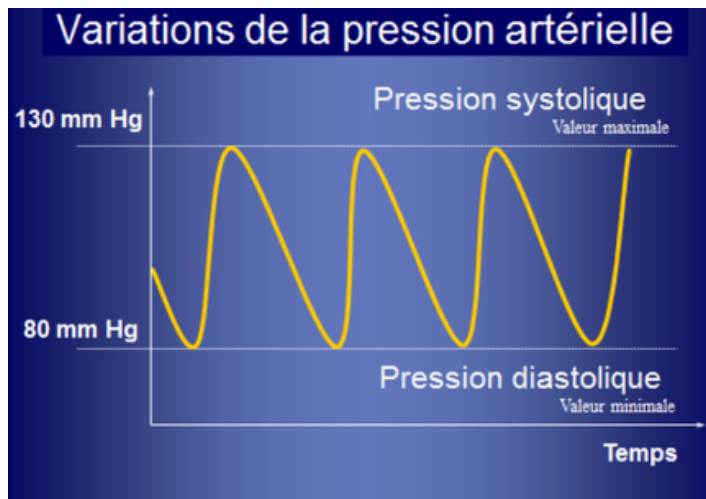
DÉFINITION DE LA PRESSION ARTÉRIELLE

PA : Force / unité de surface exercée par le sang sur les parois des vaisseaux

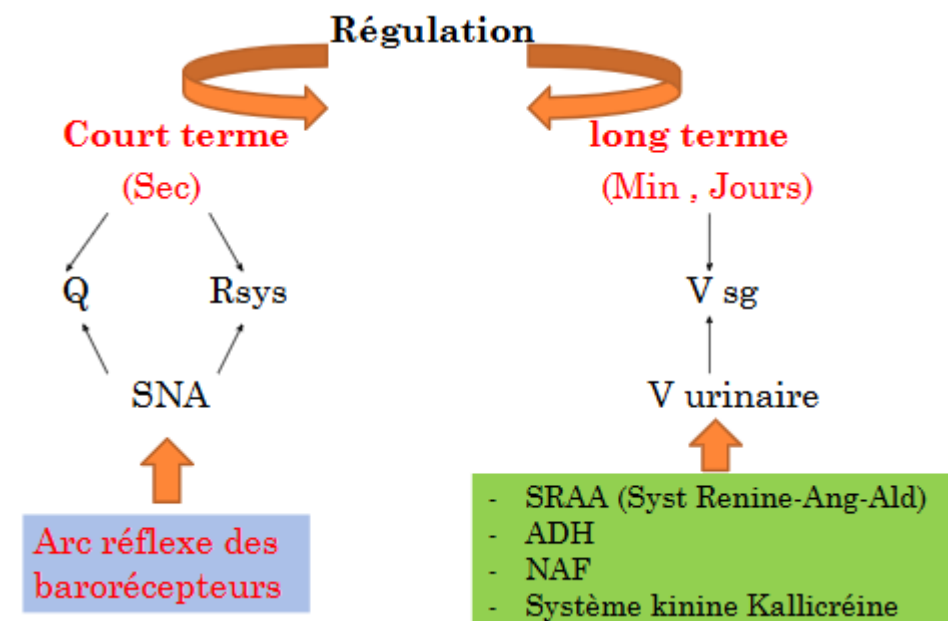
Valeur max: éjection Psys: 120-130 mmHg

Valeur min: P diastolique < 80mmHg

$$\text{Pression moy} = P(\text{diast}) + \frac{P(\text{différentielle})}{3}$$

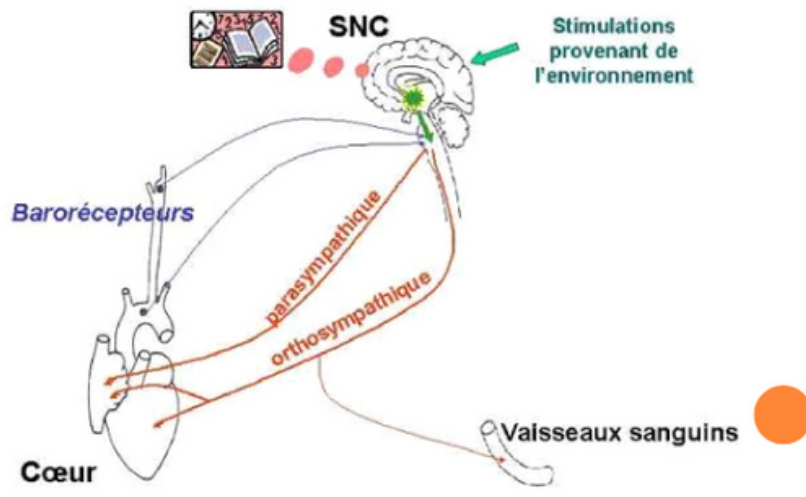


Régulation de la pression artérielle



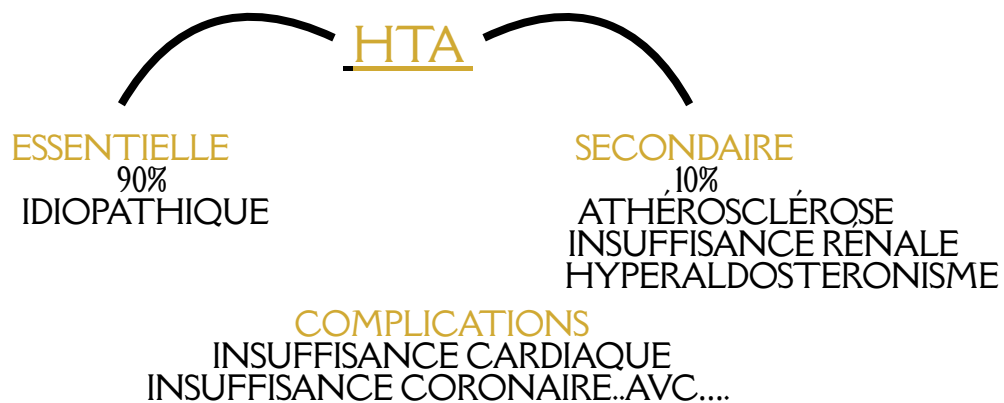
Régulation de PA à court terme

a) arc réflexe des barorécepteurs:

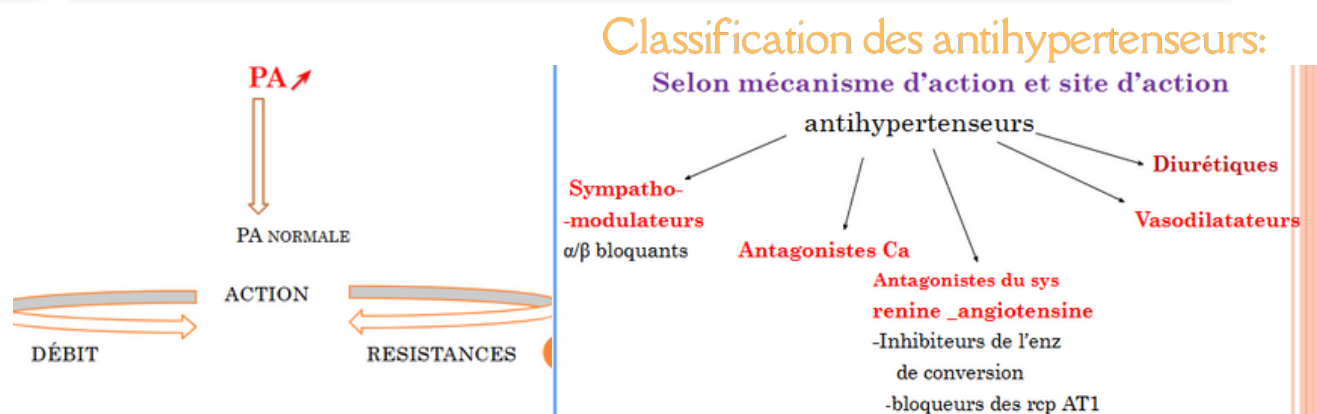


HYPERTENSION ARTÉRIELLE

tension systolique ≥ 140 et/ou une tension diastolique ≥ 90) chez les personnes de 18 ans et plus.



II) LES ANTIHYPERTENSEURS:



A) LES SYMPATHOMODULATEURS:

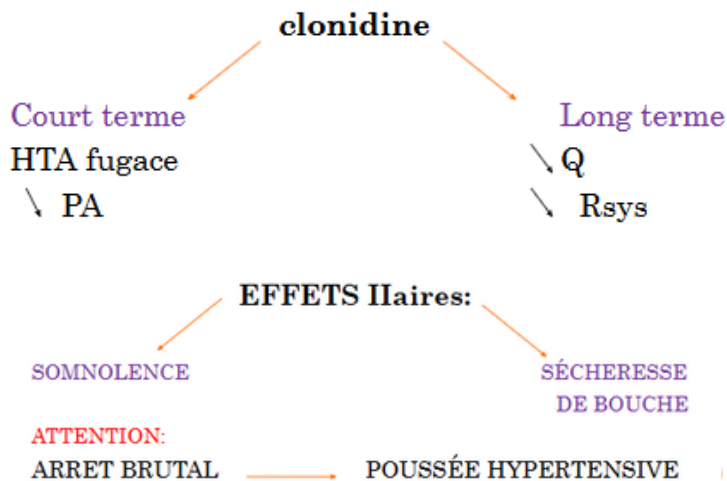
A1) antihypertenseurs centraux:

*Molécule mere ou métabolite $\longrightarrow$ stimulation α_2 (tronc cerebral) $\longrightarrow$ \ tonus sympathique $\longrightarrow$ \ catécholamines circulantes

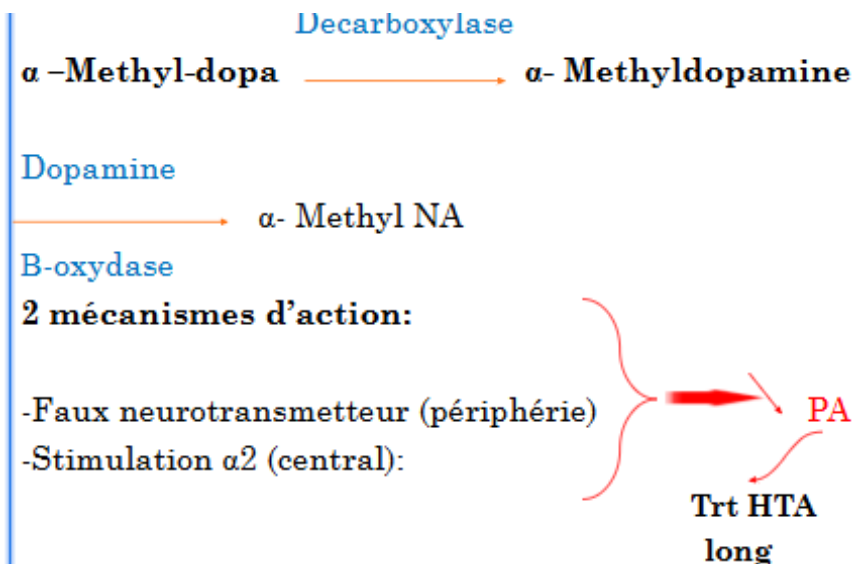
*péripherie

Reduction de la liberation de NA(stimulation des rep α_2 presynaptiques)

1) clonidine: catapressan*



2) α-METHYL DOPA: ALDOMET*



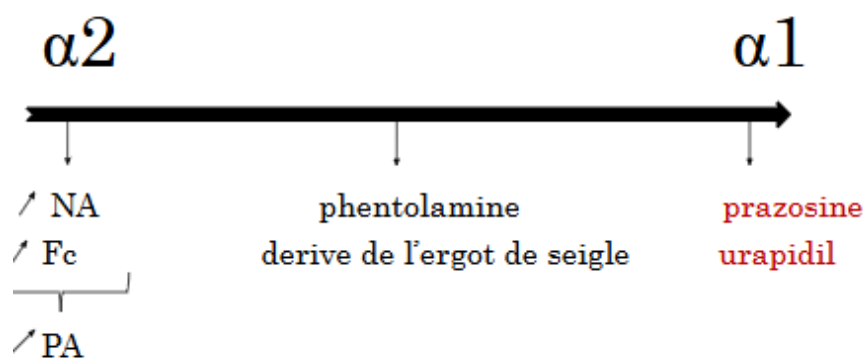
Autres représentants de groupe:

□ Guanfacine: ESTULIC*: T_{1/2} = 2lh

★ Rilmenidine: HYPERIUM*: durée d'action +++

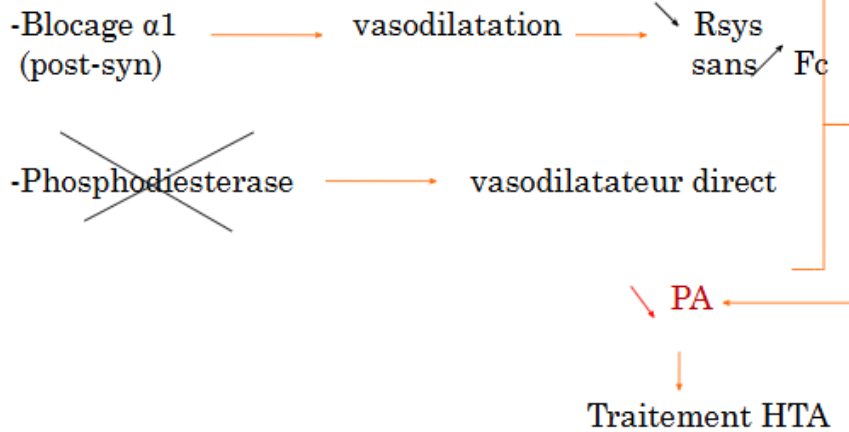
A2) sympatholytiques périphériques:

Alpha-1 BLOQUANTS



PRAZOSINE:(MINIPRESS*,alpress*),
URAPIDIL(EUPRESSYL*,MEDIATENSYL*)

★ MECANISME D'ACTION:

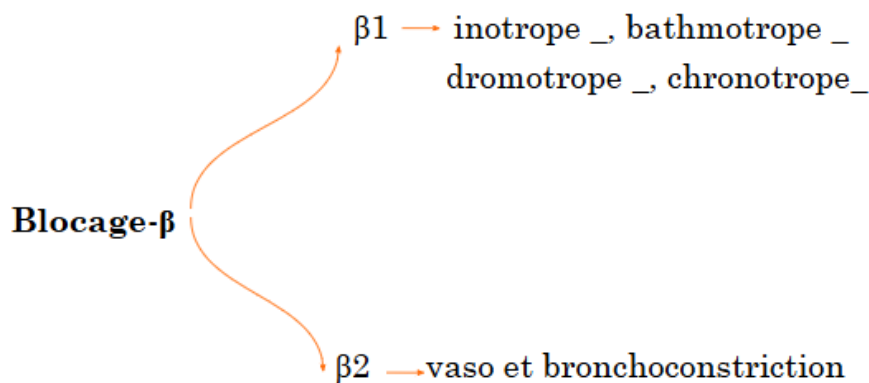


β -BLOQUANTS:

La stimulation des récepteurs β -adrénergiques conduit aux effets physiologiques suivants :

- effet inotrope positif
- effet chronotrope positif
- Vasodilatation et bronchodilatation
- augmentation de la sécrétion de rénine
- augmentation de la sécrétion d'insuline
- stimulation de la lipolyse

MECANISME D'ACTION:



PROPRIÉTÉS PHARMACOLOGIQUES:

1) ACTIVITÉ ADRÉNOLYTIQUE

L'activité antihypertensive résulte du blocage des récepteurs β .

2) ACTIVITÉ SYMPATHOMIMÉTIQUE INTRINSÈQUE (ASI): AGONISTES PARTIELS β

3) EFFET STABILISANT DE LA MEMBRANE:

Anesthésie locale: effet "quinidine like"

4) CARDIOSÉLECTIVITÉ (β_1)

1) ACTIVITÉ ADRÉNOLYTIQUE

L'activité antihypertensive résulte du blocage des récepteurs β :

- effet inotrope négatif
- effet chronotrope négatif
- Vasoconstriction et bronchoconstriction
- diminution de la sécrétion de rénine
- diminution de la sécrétion d'insuline
- inhibition de la lipolyse

2) ACTIVITÉ SYMPATHOMIMÉTIQUE INTRINSÈQUE (ASI): AGONISTES PARTIELS β

Au repos : certains β -bloquants peuvent paradoxalement stimuler les récepteurs β par effet β agoniste partiel.

Avantages :

- moins de bradycardie au repos.
- On préfère les produits avec ASI chez les patients bradycardes et bronchopathes.

A l'effort : action β bloquante.

Exp : acébutolol

3) EFFET STABILISANT DE LA MEMBRANE:

Anesthésie locale: effet "quinidine like"

réduction de la perméabilité membranaire aux échanges ioniques (Na et Ca) entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule myocardique.

réduction de l'automatisme, de la conduction et de la force de contraction cardiaque.

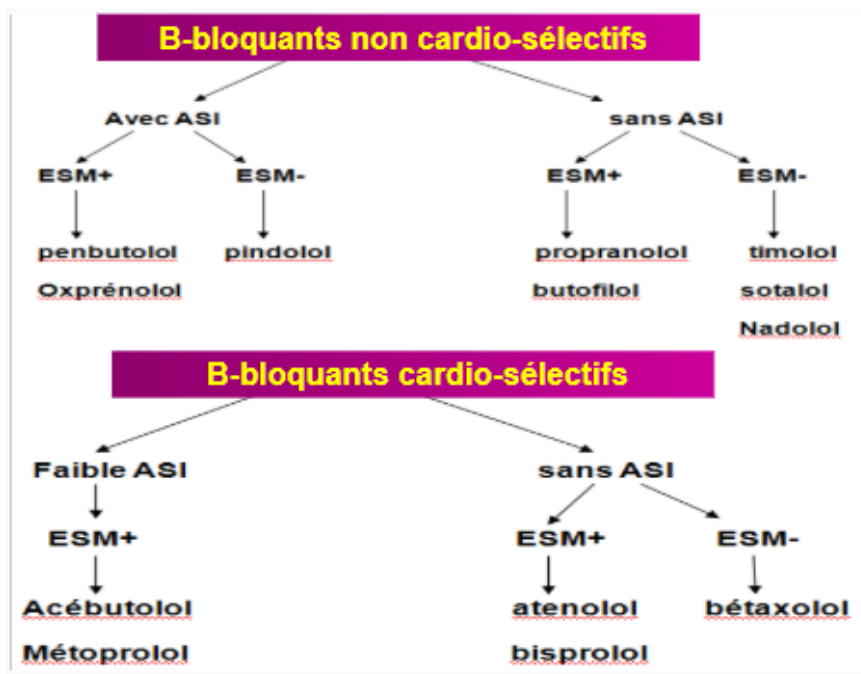
aucune incidence en thérapeutique de l'hypertension, mais peut majorer les risques de dépression en cas de surdosage

4) CARDIOSÉLECTIVITÉ (β_1)

respectent les récepteurs β_2 des bronches et des vaisseaux,

meilleure tolérance chez l'insuffisant respiratoire (possible utilisation chez l'asthmatique).

De même le risque de masquer une hypoglycémie spontanée ou thérapeutique chez le diabétique fait préférer des β_1 sélectifs.



BLOCAGE β_1

- Contractilité
- Q
- RENINE

Contre indications:

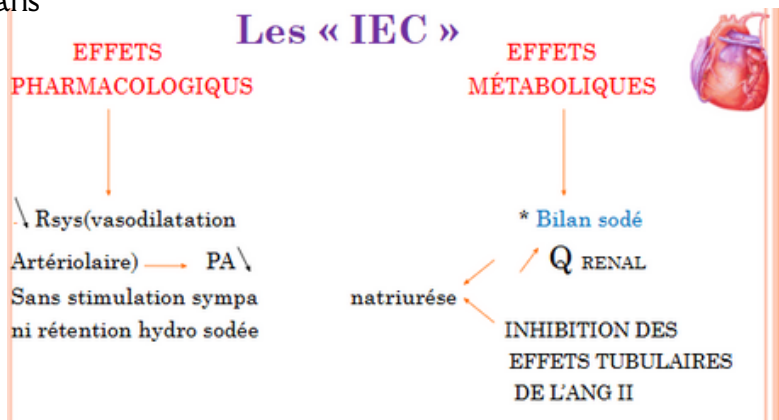
- ASTHME
- BRADYCARDIE SINUSALE IMPORTANTE
- SYNDROME DE RAYNAUD

CHOIX D'UNE MOLÉCULE β BLOQUANTE:

- EFFICACITE
 - TOLERANCE : β_1 que β_2
- Asthmathique
- Diabétique

B) ANTAGONISTES DU SYS RÉNINE-ANGIOTENSINE:

- INHIBITEURS DE L'ENZ DE CONVERSION
Les « IEC »
- ANTAGONISTES DES RCP ATI DE L'ANG II
Les « Sartans »



Principaux composés IEC

DCI	Spécialité	Prodrogue	T1/2
CAPTOPRIL	LOPRIL®	Non	0.7-0.9 courte
ENALAPRIL	RENITEC®	Oui	2-8
LISINOPRIL	ZESTRIL®	Non	6-8
BENAZEPRIL	BRIEM®	Oui	1-12
PERINDOPRIL	COVERSYL®	Oui	3-4
RAMIPRIL	TRIAEC®	Oui	3 longue

INDICATIONS:

- HTA essentielle
- HTA du diabétique
- Insuffisance cardiaque

CONTRE-INDICATION:

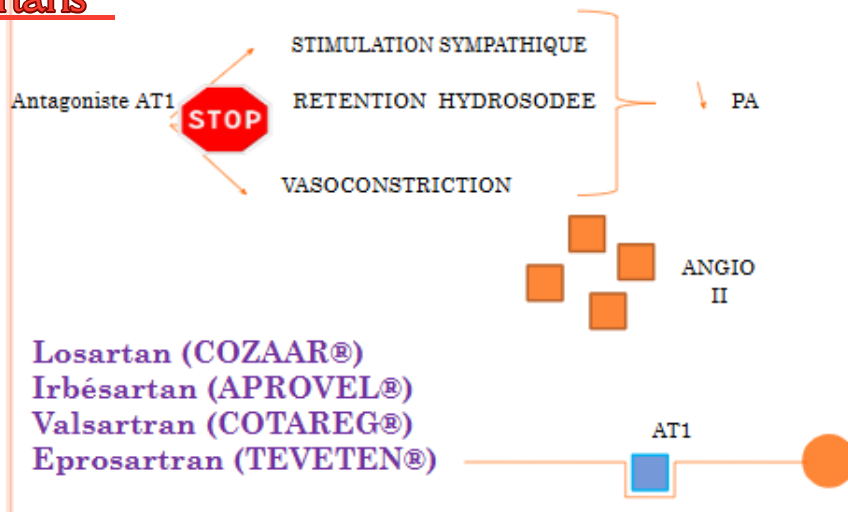
- Allergie
- Grossesse

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES:

- Diurétiques d'épargne potassique
- Suppléments potassiques
- Héparine: risque d' K (Aldosterone)
- AINS

ANTAGONISTES DES RCP AT1 DE L'ANG II
Les "Sartans"

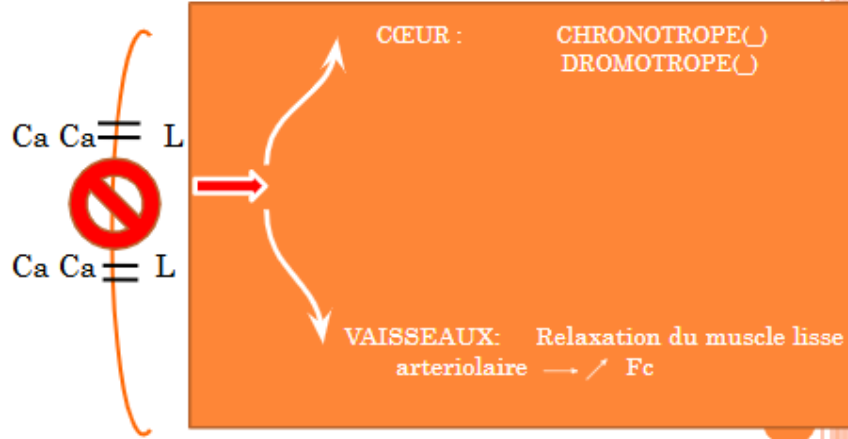
ANTAGONISTES DES RCP AT1 DE L'ANG II Les "Sartans"



C) LES ANTAGONISTES CALCIQUES:

- 1) DHP: NIFEDIPINE (ADALATE*) = Vaisseaux
- 2) Phenylalkylamine: VERAPAMIL (ISOPTINE*) = Cœur
- 3) Benzothiazepines: DILTIAZEM (TILDIEM*) = Mixte

MÉCANISME D'ACTION:



INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES:

AT Ca + β bloquant = aggravation de l'effet inotrope()

Verapamil, diltiazem + autre antiarythmique = surveillance

D) VASODILATEURS DIRECTS

Activateur potassique: MINOXIDIL (LONOTEN*)

Minoxidil $\longrightarrow$ Minoxidil N O sulfate $\longrightarrow$ sortie

K⁺ $\longrightarrow$ Hyperpolarisation et relachement

+ β bloquant
+ diuretique

III) CRITÈRES DE CHOIX D'UN TRT ANTIHYPERTENSEUR:

Complication cardiovasculaire	Choix préférentiel	Contre-indication
INFARCTUS DU MYOCARDE	B BLOQUANTS SANS ASI	
INSUFFISANCE CARDIAQUE	DIURETIQUE IEC	β BLOQUANTS
TROUBLE DU RYTHME VENTRICULAIRE	B BLOQUANTS	DIURÉTIQUES HYPOKALIEMIANTS
BLOC AURICULO VENTRICULAIRE		B BLOQUANTS verapamil

MALADIE ASSOCIEE	CHOIX PREFERENTIEL	C I OU PRECAUTION D'EMPLOI
DIABÈTE	IEC ANT Ca	β BLOQUANTS
INSUFFISANCE RÉNALE	IEC DIURETIQUES DE L'ANSE	D ÉPARGNE DE K THIAZIDIQUES
BRONCHOPATHIE		βBLOQUANTS
GROSSESSE	βBLOQUANTS ANTI HTA CENTRAUX	
DYSLIPIDÉMIES		βBLOQUANTS

ASSOCIATIONS A PRIVILÉGIER POUR LEUR SYNERGIE D'ACTION:

B boquants+ diuretiques:

IEC+DIURETIQUE;

IEC+β BLOQUANTS

IEC+ANT Ca